

DATA UNDERSTANDING REPORT

Students Performance in Exams Dataset

Disusun sebagai bagian dari pembelajaran
Materi: Data Understanding
Hari Rabu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses analisis data, pemahaman terhadap dataset merupakan tahap awal yang sangat penting sebelum dilakukan pengolahan maupun analisis lebih lanjut. Pemahaman dataset bertujuan untuk mengetahui karakteristik data, struktur data, sumber data, serta potensi informasi yang dapat dihasilkan dari data tersebut.

Pada tugas ini digunakan dataset **Students Performance in Exams** yang berisi informasi mengenai performa akademik siswa berdasarkan beberapa faktor yang diduga memengaruhi hasil belajar, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua, program makan siang, serta kursus persiapan ujian.

Melalui proses data understanding, diharapkan dapat diperoleh pemahaman awal mengenai kualitas data serta potensi insight yang dapat digunakan dalam proses analisis berikutnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah:

- Memahami struktur dataset yang digunakan.
- Mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam dataset.
- Menentukan potensi analisis yang dapat dilakukan.
- Mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan keterbatasan dataset.
- Menemukan kemungkinan insight yang dapat diperoleh dari data.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Informasi Dataset

Nama Dataset	Students Performance in Exams
Sumber Dataset	Kaggle - spscientist/students-performance-in-exams
Pembuat Dataset	Pengguna Kaggle dengan nama spscientist
Jumlah Data	1000 baris data
Jumlah Variabel	8 variabel

Daftar Variabel

No	Variabel	Deskripsi
1	Gender	Jenis kelamin siswa
2	Race/Ethnicity	Kelompok ras atau etnis siswa
3	Parental Level of Education	Tingkat pendidikan orang tua
4	Lunch	Jenis program makan siang siswa
5	Test Preparation Course	Status kursus persiapan ujian
6	Math Score	Nilai matematika siswa
7	Reading Score	Nilai membaca siswa
8	Writing Score	Nilai menulis siswa

2.2 Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi mengenai hasil ujian siswa beserta faktor-faktor yang kemungkinan memiliki hubungan terhadap performa akademik siswa. Data yang tersedia terdiri dari data kategorikal dan numerik yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai analisis statistik maupun eksplorasi data.

2.3 Tujuan Dataset

Dataset dibuat untuk membantu proses analisis terhadap berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi nilai siswa. Tujuan analisis dataset antara lain:

- Mengetahui hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan nilai siswa.
- Menganalisis pengaruh kursus persiapan terhadap hasil ujian.
- Membandingkan performa siswa berdasarkan kategori tertentu.

- Mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai siswa.

2.4 Cara Pengumpulan Data (Target Analisis)

Berdasarkan informasi yang tersedia, dataset dikumpulkan dalam bentuk data pendidikan siswa dan dipublikasikan melalui platform Kaggle. Namun metode pengumpulan data secara rinci tidak dijelaskan secara spesifik oleh pembuat dataset.

2.5 Potensi Insight

- Pengaruh kursus persiapan terhadap hasil ujian siswa.
- Hubungan pendidikan orang tua dengan nilai akademik siswa.
- Perbandingan performa siswa laki-laki dan perempuan.
- Hubungan antara nilai matematika, membaca, dan menulis.
- Faktor yang berpotensi meningkatkan hasil belajar siswa.

2.6 Kelebihan Dataset

- Struktur data mudah dipahami.
- Jumlah data cukup untuk analisis awal.
- Terdapat kombinasi data kategorikal dan numerik.
- Cocok digunakan untuk pembelajaran Data Analysis dan EDA.
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis visualisasi data.

2.7 Kekurangan Dataset

- Tidak tersedia informasi waktu pengambilan data.
- Lokasi sekolah tidak dicantumkan.
- Variabel yang tersedia masih terbatas.
- Tidak tersedia informasi kondisi ekonomi keluarga.

2.8 Keterbatasan Dataset

- Tidak diketahui apakah data mewakili seluruh populasi siswa.
- Tidak terdapat informasi rinci mengenai metode pengumpulan data.
- Beberapa kategori disamarkan, seperti Group A–E pada kategori ras atau etnis.

2.9 Potensi Bias

- Bias sampel karena data mungkin berasal dari kelompok tertentu.
- Tidak seluruh faktor yang memengaruhi nilai siswa dimasukkan ke dalam dataset.
- Kategori tertentu disamarkan sehingga dapat mengurangi detail analisis.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemahaman dataset yang telah dilakukan, dataset **Students Performance in Exams** memiliki struktur data yang cukup baik untuk digunakan dalam proses analisis data. Dataset ini memiliki beberapa variabel yang memungkinkan dilakukan analisis hubungan antara karakteristik siswa dengan performa akademik.

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan seperti minimnya informasi mengenai proses pengumpulan data serta kurang lengkapnya variabel pendukung. Namun secara keseluruhan dataset ini tetap layak digunakan sebagai media pembelajaran dan analisis awal dalam bidang Data Analyst.